

V015 哈密顿公式

二级结论

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O ，垂心为 H ，外接圆半径为 R ，边长为 a, b, c ，则：

- 核心等式： $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ ；
- 顶点表示： $\vec{AH} = \vec{OB} + \vec{OC}$ （同理对 B, C 顶点亦成立）；
- 模长平方结论： $|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$ ；
- 距离关系： $|\vec{AH}|^2 = 4R^2 - a^2$ 。

理解说明

深度解读：从向量到代数的跨越

- 能量守恒式的结构： $|\vec{OH}|^2$ 的公式揭示了垂心到外心的距离完全由外接圆半径和三边长决定。
- 与重心的联系：已知 $\vec{OH} = 3\vec{OG}$ ，故可导出重心距离公式： $|\vec{OG}|^2 = R^2 - \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。这常用于证明平面向量中的“西姆松线”或“欧拉线”相关长度问题。
- 特殊图形验证：在等边三角形中， $a^2 + b^2 + c^2 = 3(\sqrt{3}R)^2 = 9R^2$ ，此时 $|\vec{OH}|^2 = 0$ ，符合外心垂心重合的几何事实。

证明

哈密顿公式（Hamilton's Formula）的详细分步证明：

1. 构造辅助点与向量 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O 。我们并不直接找垂心，而是先通过向量加法构造出一个“候选点” H' ，令其满足：

$$\vec{OH'} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} \quad \text{— (式 1)}$$

我们的目标是证明：这个构造出来的 H' 点，由于其满足垂心的所有几何特征，故它就是垂心 H 。

2. 证明 $AH' \perp BC$ (即 H' 在 A 边的高线上)

- 考察从顶点 A 指向 H' 的向量： $\vec{AH'} = \vec{OH'} - \vec{OA}$ 。
- 代入 (式 1) 得： $\vec{AH'} = (\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$ 。
- 取 BC 边的中点为 M ，则由中点向量公式知： $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$ 。

- 故 $\vec{AH'} = 2\vec{OM}$ 。
- 因为 O 是外心, M 是 BC 中点, 所以 OM 是 BC 的中垂线, 即 $OM \perp BC$ 。
- 由向量平行与垂直的传递性: 因为 $\vec{AH'} \parallel \vec{OM}$ 且 $\vec{OM} \perp \vec{BC}$, 所以 $\vec{AH'} \perp \vec{BC}$ 。

3. 证明 $BH' \perp AC$ (即 H' 在 B 边的高线上)

- 同理, 考察向量 $\vec{BH'} = \vec{OH'} - \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{OC}$ 。
- 取 AC 边的中点为 N , 则 $\vec{BH'} = 2\vec{ON}$ 。
- 因为 $ON \perp AC$ (中垂线性质), 故 $\vec{BH'} \perp \vec{AC}$ 。

4. 归纳与结论

- 既然点 H' 既在过 A 垂直于 BC 的直线上, 又在过 B 垂直于 AC 的直线上, 根据三角形垂心的定义 (三条高的交点且交点唯一), 点 H' 必然就是该三角形的垂心 H 。
- 因此, 结论成立: $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ 。

证明

1. 核心等式证明: 设 $\vec{m} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ 。考察 $\vec{m} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$ 。取 BC 中点 M , 则 $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$ 。因 $OM \perp BC$, 故 $(\vec{m} - \vec{OA}) \perp \vec{BC}$ 。同理可证该点满足垂心定义, 故 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ 。
2. 距离关系证明 ($|\vec{AH}|^2 = 4R^2 - a^2$):

- 由核心等式移项得: $\vec{AH} = \vec{OH} - \vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$ 。
- 对等式两边同时平方:

$$|\vec{AH}|^2 = |\vec{OB} + \vec{OC}|^2$$

$$|\vec{AH}|^2 = |\vec{OB}|^2 + |\vec{OC}|^2 + 2\vec{OB} \cdot \vec{OC}$$

- 注意 O 为外心, 则 $|\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$ 。
- 根据数量积边长公式, 在 $\triangle OBC$ 中, $\vec{OB} \cdot \vec{OC} = \frac{R^2 + R^2 - a^2}{2} = R^2 - \frac{a^2}{2}$ 。
- 代入上式整理:

$$|\vec{AH}|^2 = R^2 + R^2 + 2(R^2 - \frac{a^2}{2})$$

$$|\vec{AH}|^2 = 2R^2 + 2R^2 - a^2 = 4R^2 - a^2$$

3. 模长平方推导 ($|\vec{OH}|^2$):

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA} + (\vec{OB} + \vec{OC})|^2 = |\vec{OA} + \vec{AH}|^2$$

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA}|^2 + |\vec{AH}|^2 + 2\vec{OA} \cdot \vec{AH}$$

代入前步结论及 $\vec{OA} \cdot (\vec{OB} + \vec{OC})$, 展开化简得:

$$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$$

典型例题

例题: 在 $\triangle ABC$ 中, 外接圆半径 $R = 1$, 三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 8$, 求外心 O 到垂心 H 的距离。

解析: 1. 直接使用模长推论公式: $|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$ 2. 代入已知数据: $|\vec{OH}|^2 = 9(1)^2 - 8 = 1$ 3. 解得: $|\vec{OH}| = 1$ 4. **拓展:** 此时可以进一步求得重心到外心的距离 $OG = \frac{1}{3}OH = \frac{1}{3}$ 。

易错提醒

- **公式系数:** 注意是 $9R^2$, 容易误记为 $3R^2$ 或 R^2 。
- **适用条件:** 该公式要求 R 必须是 $\triangle ABC$ 的外接圆半径。如果题目给出的是内切圆半径, 需先进行转换。
- **平方根忽略:** 在求距离时, 记得对公式结果开平方, 公式给出的是距离的平方。

结论小结

哈密顿公式增强版口诀: 外连三顶垂心现, 平方公式更惊艳。九倍半径减三边, 距离平方算得便。向量求和看对称, 代数模长记九元。欧拉线上比例定, 向量几何大团圆。